TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên HP: **Cơ sở toán trong CNTT**
Học kỳ: ***01*** Năm học:
Thời gian: ***100 phút***

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Thang điểm thành phần kèm theo đáp án chi tiết

	Lời giải	**Điểm**
Câu 1a	$$L = \lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - e^x}{\sin 2x - x}$$ Áp dụng Quy tắc L'Hôpital (đạo hàm tử số và mẫu số): $$L = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{d}{dx}(e^{2x} - e^x)}{\frac{d}{dx}(\sin 2x - x)} = \lim_{x \to 0} \frac{2e^{2x} - e^x}{2\cos 2x - 1}$$ Thay $x = 0$ vào biểu thức mới: $$L = \frac{2e^{2(0)} - e^0}{2\cos(2 \cdot 0) - 1} = \frac{2(1) - 1}{2(1) - 1} = \frac{2 - 1}{2 - 1} = \frac{1}{1} = 1$$ **Kết quả:** $L = 1$	**1 đ**
Câu 1b	$$\left((\mathbf{1} + \mathbf{x^2})^{\sin \mathbf{x}}\right)' = (\mathbf{1} + \mathbf{x^2})^{\sin \mathbf{x}} \left[\cos \mathbf{x} \ln(\mathbf{1} + \mathbf{x^2}) + \frac{\mathbf{2x} \sin \mathbf{x}}{\mathbf{1} + \mathbf{x^2}}\right]$$	**1 đ**
Câu 1c	$$\frac{x+1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{-3}{x - 2} + \frac{4}{x - 3}$$ $$\int \frac{\mathbf{x+1}}{\mathbf{x^2 - 5x + 6}} \mathbf{dx} = \ln \left| \frac{\mathbf{(x-3)^4}}{\mathbf{(x-2)^3}} \right| + \mathbf{C}$$	**1 đ**

Câu 1d	Xét hàm $f(x)=x^5$ Trên đoạn $[0,1]$. Chia đoạn [0,1] ra thành n phần bằng nhau, mỗi phần có độ dài 1/n Trên mỗi đoạn con $\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$ Chọn điểm $\frac{k}{n}$ $$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1^5+2^5+\mathrm{L}\ n^5}{n^5}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)dx$$ $$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{x^6}{6}\Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$	**1 đ**
Câu 2a	Cần chứng minh $\langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle$. • $\langle x,y\rangle = 5x_1y_1 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + 3x_2y_2 + x_3y_3$ • $\langle y,x\rangle = 5y_1x_1 + 2y_1x_2 + 2y_2x_1 + 3y_2x_2 + y_3x_3$ Vì phép nhân số thực có tính giao hoán ($x_iy_j = y_jx_i$), ta thấy: $$\langle x,y\rangle = 5(y_1x_1) + 2(y_2x_1) + 2(y_1x_2) + 3(y_2x_2) + (y_3x_3) = \langle y,x\rangle$$ Tiên đề **(1) được thỏa mãn**. Cần chứng minh $\langle x+z,y\rangle = \langle x,y\rangle + \langle z,y\rangle$ và $\langle \alpha x,y\rangle = \alpha\langle x,y\rangle$. **a) Tính cộng (Additivity):** $$\langle x+z,y\rangle = \langle (x_1+z_1, x_2+z_2, x_3+z_3), (y_1,y_2,y_3)\rangle$$ $$= 5(x_1+z_1)y_1 + 2(x_1+z_1)y_2 + 2(x_2+z_2)y_1 + 3(x_2+z_2)y_2 + (x_3+z_3)y_3$$	**1 đ**

b) Tính nhân vô hướng (Homogeneity):

$$\langle \alpha x, y \rangle = \langle (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle$$

$$= 5(\alpha x_1)y_1 + 2(\alpha x_1)y_2 + 2(\alpha x_2)y_1 + 3(\alpha x_2)y_2 + (\alpha x_3)y_3$$

Rút α ra:

$$= \alpha(5x_1y_1 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + 3x_2y_2 + x_3y_3) = \alpha\langle x, y \rangle$$

Tiên đề **(2) được thỏa mãn** (do (a) và (b)).

Cần chứng minh:

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}^3$.
2. $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

Tính $\langle x, x \rangle$:

$$\langle x, x \rangle = 5x_1x_1 + 2x_1x_2 + 2x_2x_1 + 3x_2x_2 + x_3x_3$$

$$\langle x, x \rangle = 5x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2 + x_3^2$$

Để kiểm tra tính xác định dương, ta tìm cách biến đổi biểu thức thành tổng các bình phương (hoàn tất bình phương):

$$5x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2 + x_3^2 = (4x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2) + (x_1^2 + 2x_2^2) + x_3^2$$

$$= \mathbf{(2x_1 + x_2)^2 + x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2}$$

Vì nó là tổng của các bình phương và các hạng tử không âm (với hệ số dương), ta có:

$$\langle x, x \rangle = (2x_1 + x_2)^2 + x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 \geq 0$$

$\Rightarrow$ Tính không âm được thỏa mãn.

$\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$:

$\langle x, x \rangle = 0$ khi và chỉ khi tất cả các hạng tử không âm đồng thời bằng 0:

$$\begin{cases} (2x_1 + x_2)^2 = 0 \implies 2x_1 + x_2 = 0 \\ x_1^2 = 0 \implies x_1 = 0 \\ 2x_2^2 = 0 \implies x_2 = 0 \\ x_3^2 = 0 \implies x_3 = 0 \end{cases}$$

Từ $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$, suy ra $x = (0, 0, 0) = 0$. Tiên đề **(3) được thỏa mãn**.

Câu 2b	$\|\| u \|\| = \sqrt{\langle u,u \rangle} = \sqrt{\langle (3,2,1),(3,2,1) \rangle}$ $\|\| u \|\| = \sqrt{5.3.3+2.3.2+2.2.3+3.2.2+1.1}$ $\|\| u \|\| = \sqrt{82}$	**1 đ**
Câu 2c	$\cos\alpha = \frac{\langle u,v \rangle}{\|\| u \|\| . \|\| v \|\|} = \frac{12}{\sqrt{6}.\sqrt{31}} = \frac{12}{\sqrt{186}}$ Arccos($\frac{12}{\sqrt{186}}$)	**1 đ**
Câu 3a	Ta có ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ được xác định bởi: $\begin{cases} f(u_1) = f(1,1,1) = v_1 = (-6,-3,-3) \\ f(u_2) = f(1,1,0) = v_2 = (6,5,2) \\ f(u_3) = f(1,0,1) = v_3 = (6,2,5) \end{cases}$ với $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$. $f(x_1, x_2, x_3) = (18x_1 - 12x_2 - 12x_3,\quad 10x_1 - 5x_2 - 8x_3,\quad 10x_1 - 8x_2 - 5x_3)$	**1 đ**
Câu 3b	Tìm phương trình đặc trưng của f Tìm f(1,0,0)=(18,10,10), f(0,1,0)=-12,-5,-8),f(0,0,1)=(-12,-8,-5) (0.5đ) => Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là: $A = \begin{pmatrix} 18 & -12 & -12 \\ 10 & -5 & -8 \\ 10 & -8 & -5 \end{pmatrix}$ $A - \lambda I = \begin{pmatrix} 18-\lambda & -12 & -12 \\ 10 & -5-\lambda & -8 \\ 10 & -8 & -5-\lambda \end{pmatrix}$ Phương trình đặc trưng là $P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0.$ $P(\lambda) = (18-\lambda)\begin{vmatrix} -5-\lambda & -8 \\ -8 & -5-\lambda \end{vmatrix} - (-12)\begin{vmatrix} 10 & -8 \\ 10 & -5-\lambda \end{vmatrix} + (-12)\begin{vmatrix} 10 & -5-\lambda \\ 10 & -8 \end{vmatrix} = 0$	**1 đ**

	Suy ra phương trình đặc trưng $\lambda^3 - 8\lambda^2 + 21\lambda - 18 = 0$	
Câu 3c	Ứng với trị riêng $\lambda_1 = 3$, giải hệ (A-3I)X=0 ta có nghiệm $X = (4\alpha, 5\alpha - \beta, \beta)^T$ **1. Trường hợp** $\lambda_1 = 2$ Tìm không gian véc tơ riêng $V_2 = \ker(A - 2I)$. Ta giải hệ phương trình $(A - 2I)x = 0$. $$A - 2I = \begin{pmatrix} 18-2 & -12 & -12 \\ 10 & -5-2 & -8 \\ 10 & -8 & -5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & -12 & -12 \\ 10 & -7 & -8 \\ 10 & -8 & -7 \end{pmatrix}$$ Không gian véc tơ riêng ứng với $\lambda_1 = 2$ là: $$\mathbf{V_2} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$ Không gian véc tơ riêng ứng với $\lambda_2 = 3$ là: $$\mathbf{V_3} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$ **2. Trường hợp** $\lambda_2 = 3$ Tìm không gian véc tơ riêng $V_3 = \ker(A - 3I)$. Ta giải hệ phương trình $(A - 3I)x = 0$. $$A - 3I = \begin{pmatrix} 18-3 & -12 & -12 \\ 10 & -5-3 & -8 \\ 10 & -8 & -5-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -12 & -12 \\ 10 & -8 & -8 \\ 10 & -8 & -8 \end{pmatrix}$$ $$\xrightarrow{h_1 \div 3, h_2 \div 2} \begin{pmatrix} 5 & -4 & -4 \\ 5 & -4 & -4 \\ 10 & -8 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_2 - h_1, h_3 - 2h_1} \begin{pmatrix} 5 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$	**1 đ**